

Problema 8:

Determine el valor de la resistencia equivalente de los circuitos de la figura 5. Si en el caso (a) se conecta una batería de 9 voltios, calcular la corriente que circula por cada resistencia.

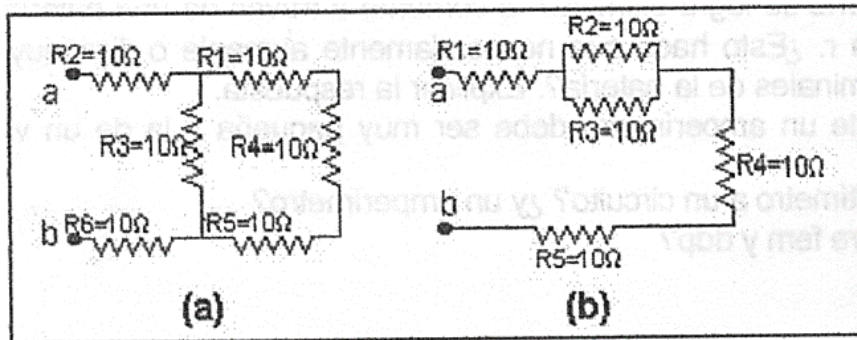


Figura 5

Análisis de la figura 5 (a):

Para poder hallar las resistencias equivalentes del circuito debemos identificar las resistencias y determinar si están conectadas en serie o paralelo.

Pregunta: ¿cuándo están en serie las resistencias?

Respuesta: están en serie cuando están en la misma rama y pasa la misma corriente., Entonces definamos rama. Una rama es la parte de del circuito comprendida entre dos nodos consecutivos, en una rama circula una sola corriente.

Pregunta: ¿entonces que es un nodo?

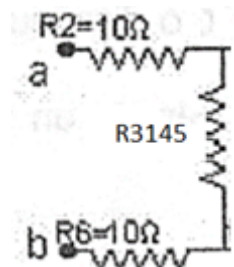
Respuesta: Nodo es un punto del circuito donde se reúnen tres o más corrientes. Ahora podemos asociar R_1 , R_4 , R_5 en serie para hallar su equivalente.

$$R_{145} = R_1 + R_4 + R_5 = (10 + 10 + 10)\Omega = 30 \Omega$$

Ahora la R_{eq} se encuentra en una rama distinta de R_3 y ademas tienen el mismo potencial ,por lo tanto estan en paralelo.

$$R_{3145} = \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{145}} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{30 \Omega} \right)^{-1} = 7,5 \Omega$$

Y finalmente nos encontramos con una sola rama ,y con las R_2 , R_{145} , R_6 , en serie



Haciendo su equivalente

$$R_{23145} = R_2 + R_{3145} + R_6 = (10 + 7,5 + 10)\Omega = 27,5 \Omega$$

Hallamos la corriente I_1 (que circula por R_2 , R_{3145} y R_6):

$$I_1 = \frac{V_{ab}}{R_{23145}} = \frac{9 \text{ V}}{27,5 \Omega} = 0,327 \text{ A}$$

Ahora nos interesa hallar la diferencia de potencial entre los bornes de R_{3145} , con lo cual hacemos

$$V_{3145} = I_1 R_{3145} = 0,327 \text{ A} \cdot 7,5 \Omega = 2,45 \text{ V}$$

Esta diferencia de potencial será la misma que actúa sobre la rama de R_{145} , con lo cual podemos hallar el valor de I_3 , que va a circular por dicha rama (pasando por R_1 , R_4 y R_5)

$$I_3 = \frac{V_{3145}}{R_{145}} = \frac{2,45 \text{ V}}{30 \Omega} = 0,081 \text{ A}$$

Ahora solo nos resta hallar la corriente I_2 , que circula por la resistencia R_3 , con lo cual

$$I_2 = \frac{V_{3145}}{R_3} = \frac{2,45 \text{ V}}{10 \Omega} = 0,245 \text{ A}$$

Verificando:

$$I_1 = I_2 + I_3 = 0,245 \text{ A} + 0,081 \text{ A} = 0,327 \text{ A}$$

Análisis de la figura 5 (b):

Una vez asimilados los conceptos necesarios para poder realizar las asociaciones, hacemos:

R_2 y R_3 están en paralelo, por lo cual

$$R_{23} = \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{10 \Omega} \right)^{-1} = 5 \Omega$$

R_1, R_{23}, R_4, R_5 se encuentran en serie

$$R_{12345} = R_1 + R_{23} + R_4 + R_5 = (10 + 5 + 10 + 10) \Omega = 35 \Omega$$

Ahora hallamos I_1 , que pasa por R_1 , R_{23} , R_4 y R_5 ,

$$I_1 = \frac{V_{ab}}{R_{12345}} = \frac{9 \text{ V}}{35 \Omega} = 0,257 \text{ A}$$

Nos interesa ahora encontrar la diferencia de potencial entre los bornes de la asociación R_{23} , entonces

$$V_{23} = I_1 R_{23} = 0,257 \text{ A} \cdot 5 \Omega = 1,28 \text{ V}$$

Entonces, la corriente que circulará por R_2 será I_2 ,

$$I_2 = \frac{V_{23}}{R_2} = \frac{1,28 \text{ V}}{10 \Omega} = 0,128 \text{ A}$$

Y la que circula por R_3 , será I_3 ,

$$I_3 = \frac{V_{23}}{R_3} = \frac{1,28 \text{ V}}{10 \Omega} = 0,128 \text{ A}$$

Verificando

$$I_1 = I_2 + I_3 = 0,128 \text{ A} + 0,128 \text{ A} = 0,257 \text{ A}$$